Применение результатов. Приёмосдаточное испытание двигателя — ПУЭ-7, таблица 1.8.11 (таблица 1.8.9 относится к сопротивлению изоляции). Сравнение защитного уровня ОПН с √2·Uисп(50 Гц) является только учебной оценкой: допустимый импульсный уровень устанавливают по паспортным данным, форме импульса и вольт-временной характеристике.

Техника высоких напряжений

Методические указания для студентов

Изоляция привода подъёма ЭКГ-10

Деловая игра по сквозному заданию, вариант 2, недели 1–15

Цель занятия. Закрепить расчёты 15 недель задания на одном объекте — главном приводе подъёма экскаватора ЭКГ-10 по системе Г-Д — и научиться принимать по ним решения: выбирать толщины, материалы, номиналы и режимы так, чтобы изоляция работала с запасом в условиях карьера.

Что понадобится: компьютер или телефон с браузером, калькулятор с натуральным логарифмом и степенями, эти указания. Ссылку на игру выдаёт преподаватель.

Продолжительность: 60–90 минут; прогресс сохраняется в браузере.

1. Объект: привод подъёма ЭКГ-10

Сеть 6 кВ через приключательный пункт и гибкий кабель питает сетевой двигатель агрегата Г-Д и трансформатор собственных нужд. Генератор питает якоря двух двигателей подъёма (2 × 270 кВт); его возбуждение регулирует тиристорный возбудитель через обмотку возбуждения генератора, при аварии поле гасится на разрядный резистор. Якорная цепь не заземлена: её изоляцию относительно корпуса контролирует реле РКИ, а варисторный ОПН, включённый между полюсами «+» и «−», ограничивает перенапряжения при отключении тока. В игре шесть узлов, они открываются по порядку недель.

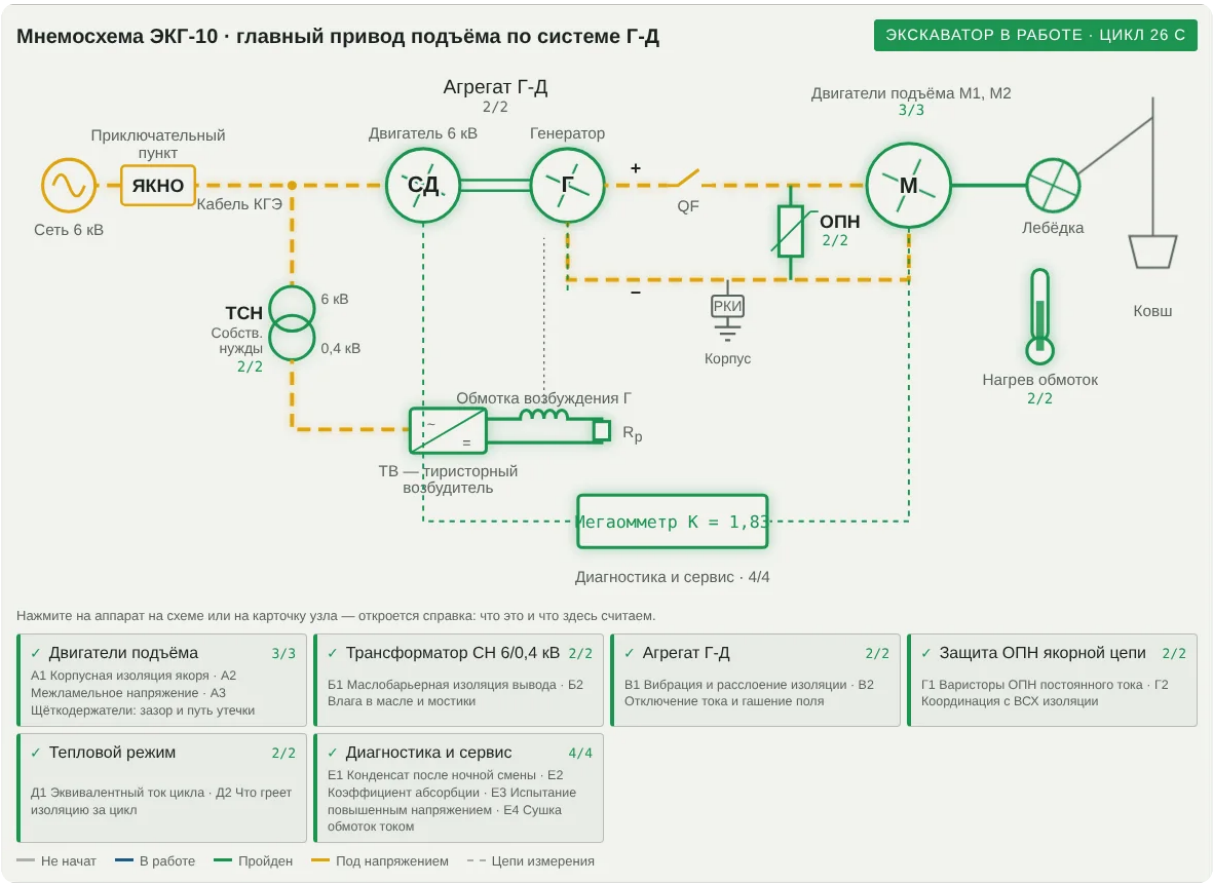


Рис. 1. Мнемосхема ЭКГ-10 после прохождения всех этапов: сеть 6 кВ → приключательный пункт ЯКНО-6 → агрегат Г-Д (СД и генератор, ТВ, обмотка возбуждения с разрядным резистором) → якорная цепь с QF и ОПН → двигатель подъёма и ковш; ТСН 6/0,4 кВ; узлы «Нагрев» и «Диагностика»

Узел	Этапы	Что выбирается на стенде
Двигатели подъёма	А1–А3	толщина изоляции; кратность токоограничения; материал изоляторов
Трансформатор СН 6/0,4 кВ	Б1–Б2	положение барьера; решение по пробе масла
Агрегат Г-Д	В1–В2	где возникают ЧР; разрядный резистор
Защита ОПН якорной цепи	Г1–Г2	класс и число варисторов; вид защиты
Тепловой режим	Д1–Д2	ток копания; источник нагрева
Диагностика и сервис	Е1–Е4	подогреватель; решения по машинам; испытательное напряжение; ток сушки

2. Правила игры

1. Нажмите на аппарат на схеме или на карточку узла под ней — откроется справка: что это за аппарат и что на нём считают. Значок «?» в тексте задания поясняет термин и бесплатен.
2. Каждый из 15 этапов состоит из двух шагов: **расчёт** (ввести число) и **решение** на интерактивном стенде. Всего 30 проверок.
3. Числовой ответ принимается с допуском ±3 %; дробную часть можно отделять запятой или точкой.
4. «Жизни» — мегаомметр в углу экрана: каждая ошибка снижает сопротивление изоляции якоря (500 → 100 → 20 → 4 → 1 → 0,4 МОм), шестая — пробой на корпус, игра начинается заново. Три верных ответа подряд с первой попытки «подсушивают» изоляцию — стрелка возвращается на деление.
5. Очки: верно с первой попытки — 100, после ошибки — 50; подсказка (одна на игру) снимает 50. Максимум — 3000.
6. На стенде зелёные показания — условие выполнено, красные — нет. Часто нужно наименьшее или наибольшее подходящее значение — читайте задание до конца.
7. После последнего этапа нажмите «Пуск», затем «Скопировать итог» и отправьте текст преподавателю.

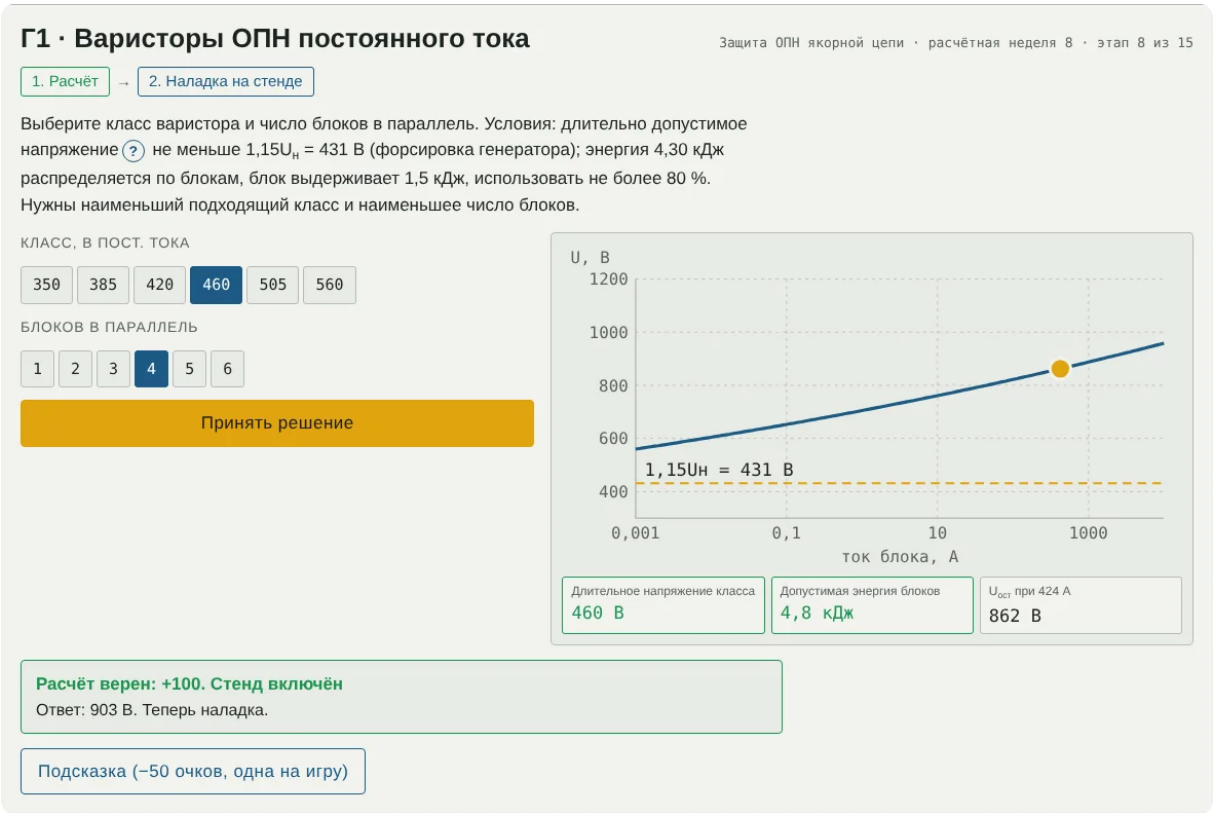


Рис. 2. Пример стенда: этап Г1, выбор варисторов. Слева — переключатели и кнопка «Принять решение», справа — ВАХ блока и показания

3. Порядок работы на этапе

1. Прочитайте «Дано» и пояснение, выпишите формулы.
2. Выполните расчёт, следите за единицами и за тем, где нужна амплитуда, а где действующее значение. Запишите ответ в бланк.
3. Введите ответ в игре. Ошиблись — проверьте единицы и порядок действий.
4. На стенде сначала оцените решение расчётом, затем подтвердите его. Запишите решение в бланк.

4. Этапы

Двигатели подъёма

Два двигателя постоянного тока независимого возбуждения по 270 кВт, 450 об/мин, $ПВ_н$ = 80 % (учебник Фащиленко, табл. 4.2). Расчёт ведём для одного двигателя: $U_н$ = 375 В, $I_н$ = 770 А; двигатели некомпенсированные, класс нагревостойкости Н. Три этапа: корпусная изоляция якоря, межламельное напряжение, изоляция щёткодержателей.

А1 · Корпусная изоляция якоря (неделя 1)

Дано. $U_н$ = 375 В. Заводское испытание корпусной изоляции якоря: $U_{исп} = 2U_н + 1000$ В (действующее, 50 Гц, 1 мин). Кратковременная прочность микаленты $E_{пр}$ = 20 кВ/мм (амплитуда), коэффициент запаса $k_з$ = 4. Ряд толщин: 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0 мм.

Пояснение. Корпусную изоляцию рассчитывают по заводскому испытательному напряжению: оно выше рабочего и самое тяжёлое для новой машины. Запас $k_з$ учитывает старение, вибрацию и загрязнение. Толстая изоляция хуже отводит тепло из паза и отнимает место у меди. В эксплуатации испытывают меньшим напряжением — по ПУЭ.

$$U_{исп} = 2U_н + 1000\,В \quad (1)$$

$$\delta_{\min} = \frac{k_з \cdot \sqrt{2} \cdot U_{исп}}{E_{пр}} \quad (2)$$

$$U_{исп.э} = 1,6U_н + 0,8\,кВ \;\geq\; 1,2\,кВ \quad (3)$$

Расчёт. Найти: наименьшая толщина корпусной изоляции, мм.

Решение на стенде. Выбрать из ряда толщину, при которой поле при заводском испытании не больше $E_{пр}/k_з$ = 5 кВ/мм, а изоляция как можно тоньше.

Ответ: расчёт _____ мм; решение _____

А2 · Межламельное напряжение (неделя 2)

Дано. 2p = 4; число коллекторных пластин K = 150; расчётный коэффициент полюсного перекрытия α = 0,65; машина без компенсационной обмотки — искажение поля реакцией якоря учитывает множитель $(1 + 0{,}35 \cdot I/I_н)$. Предел e_{max} = 30 В. Ряд кратностей токоограничения: 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 (рекомендуется $M_{ст} = (2…2{,}5)M_н$, учебник Фащиленко, табл. 4.4).

Пояснение. Напряжение между соседними пластинами — это ЭДС вращения секции. При стопоре скорость равна нулю, и ЭДС вращения нет: между пластинами остаётся только падение напряжения в обмотке. В Г-Д при стопоре ЭДС генератора $E_г = I_{ст}R_я$ (учебник Фащиленко, ф. 4.83) — всего десятки вольт. Опасен наброс большого тока на номинальной скорости: реакция якоря сгущает поле под краем полюса, межламельное напряжение растёт, и по загрязнённому коллектору может пойти круговой огонь. Форсировка генератора поднимает напряжение до $1{,}1U_н$.

$$e_{cp} = \frac{2p \cdot U}{K} \quad (4)$$

$$e_{\max} = \frac{e_{cp}}{\alpha} \cdot \left(1 + k_q \cdot \frac{I}{I_н}\right) \quad (5)$$

$$k_{стоп} \le \frac{\frac{30 \cdot \alpha}{e_{cp}} - 1}{k_q} \quad (6)$$

Расчёт. Найти: e_{max} при набросе тока $2{,}5I_н$ на номинальной скорости, $U = U_н$, В.

Решение на стенде. Выбрать наибольшую кратность $k_{стоп}$ из ряда, при которой e_{max} при форсировке $1{,}1U_н$ не превышает 30 В.

Ответ: расчёт _____ В; решение _____

А3 · Щёткодержатели: зазор и путь утечки (неделя 3)

Дано. Зазор между пальцем щёткодержателя (375 В) и траверсой 3 мм, поле близко к однородному; воздух, 760 мм рт. ст. Постоянные Пашена воздуха A = 15, B = 365, γ = 0,01. Изоляторы пальцев: путь утечки 5,5 мм, рёбра не помещаются. Степень загрязнения 3. ГОСТ Р МЭК 60664.1, строка 400 В: группа I — 5,0 мм; II — 5,6 мм; IIIa и IIIb — 6,3 мм. Материалы: гетинакс (CTI 150), стеклотекстолит СТЭФ (CTI 200), стеклотекстолит с трекингостойким покрытием (CTI 400), пресс-материал ДСВ (CTI 600).

Пояснение. Чтобы возникла корона, нужно поле порядка десятков киловольт на сантиметр у электрода — при 375 В в миллиметровых зазорах её нет. Минимум Пашена воздуха около 300 В достигается лишь при pd ≈ 0,6…0,8 мм рт. ст.·см, то есть в микронных зазорах. В запылённой машине опасен трекинг: по слою угольной и рудной пыли с конденсатом течёт ток, поверхность обугливается, образуется проводящая дорожка. Стойкость материала к трекингу —

сравнительный индекс трекингостойкости CTI; от группы материала зависит требуемый путь утечки.

$$U_{пр} = \frac{B \cdot pd}{\ln(A \cdot pd) - ln\,ln\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)} \quad (7)$$

Расчёт. Найти: пробивное напряжение зазора 3 мм по формуле Пашена, кВ.

Решение на стенде. Выбрать материал изолятора, при котором пути утечки 5,5 мм достаточно.

Ответ: расчёт _____ кВ; решение _____

Трансформатор СН 6/0,4 кВ

Масляный трансформатор собственных нужд 160 кВ·А питает тиристорный возбудитель и вспомогательные приводы. Два этапа: поле у вывода 6 кВ с картонным барьером и влага в масле.

Б1 · Маслобарьерная изоляция вывода (неделя 4)

Дано. Вывод 6 кВ в баке — коаксиальная система: r_0 = 10 мм, R = 60 мм; цилиндр из электрокартона r_x = 25 мм, δ = 4 мм; $\varepsilon_{масла}$ = 2,2, $\varepsilon_{картона}$ = 4,4. Заводское испытание 25 кВ, 50 Гц (при вводе в работу 22,5 кВ, ПУЭ, табл. 1.8.11).

Пояснение. В слоистой коаксиальной изоляции заряд на единицу длины одинаков во всех слоях, поэтому $E = q/(2\pi\varepsilon_0\varepsilon_i r)$: в слое с большей ε поле меньше, и на масло приходится большая часть напряжения. Поэтому картон электростатически поле у вывода не снижает. Выигрыш барьера — барьерный эффект: заряды и волокна оседают на картоне, мостики не замыкают промежуток. По рис. 1.31 учебника Важова барьер действует сильнее всего на расстоянии (0,2…0,3)S от электрода с сильным полем.

$$E(r) = \frac{U_m}{r \cdot \varepsilon_i \cdot \Sigma \frac{\ln\left(\frac{r_{k+1}}{r_k}\right)}{\varepsilon_k}} \quad (8)$$

$$E_0 = \frac{U_m}{r_0 \cdot \ln\left(\frac{R}{r_0}\right)} \quad (9)$$

$$\frac{S_б}{S} = \frac{r_x - r_0}{R - r_0} = 0,2\ldots0,3 \quad (10)$$

Расчёт. Найти: наибольшая напряжённость в масле у вывода при испытании с барьером (амплитуда), кВ/мм.

Решение на стенде. Ползунком r_x установить барьер в зону наибольшего барьерного эффекта.

Ответ: расчёт _____ кВ/мм; решение _____

Б2 · Влага в масле и мостики (неделя 5)

Дано. Растворимость воды в минеральном масле (учебник Важова): при 80 °C — $400 \cdot 10^{-6}$, при 20 °C — $40 \cdot 10^{-6}$ по объёму. Проба масла в стандартном разряднике 2,5 мм: 17; 19; 22; 16; 20; 18 кВ. Нормы для аппаратов до 15 кВ: после заливки — не менее 25 кВ, в эксплуатации — не менее 20 кВ.

Пояснение. При остывании растворённая вода выпадает в эмульсию — самое опасное состояние. Капли (ε = 80) и волокна целлюлозы втягиваются в сильное поле, вытягиваются вдоль силовых линий и образуют мостики. Ток по мостику разогревает его до вскипания, в пузырьках начинается ионизация — так развивается пробой (учебник Важова, разд. 1.2.1.2). Барьер разрывает мостики, но воду не убирает.

$$доля = \frac{c_{80} - c_{20}}{c_{80}} \quad (11)$$

$$U_{ср} = \frac{\Sigma U_i}{6} \geq 20\ кВ \quad (12)$$

Расчёт. Найти: доля растворённой воды, выпадающей в эмульсию при остывании с 80 до 20 °C, %.

Решение на стенде. По пробе масла выбрать решение.

Ответ: расчёт _____ %; решение _____

Агрегат Г-Д

Сетевой двигатель 6 кВ, 800 кВт вращает генератор постоянного тока; генератор питает якорь двигателя подъёма, его поле регулирует тиристорный возбудитель. Два этапа: расслоение изоляции от вибрации и коммутационные перенапряжения.

В1 · Вибрация и расслоение изоляции (неделя 6)

Дано. Сетевой двигатель 6 кВ: пазовая изоляция δ = 2,2 мм, $\varepsilon_г$ = 4,5; вибрация расслоила изоляцию, воздушный зазор d = 0,15 мм. Двигатель подъёма: изоляция 0,5 мм (этап А1), в работе до $1{,}15U_н$ = 431 В. Газ в зазоре — воздух при атмосферном давлении.

Пояснение. Зазор и оставшаяся изоляция — последовательные конденсаторы: в зазоре с ε = 1 поле в $\varepsilon_г$ раз больше, чем в изоляции. Частичные разряды возникают, если напряжение на зазоре больше пробивного по кривой Пашена при pd = 760·d. Минимум Пашена воздуха около 300 В, поэтому в машинах до ≈ 0,5 кВ ЧР в работе практически невозможны: расслоение опасно другим — ухудшением теплоотвода и истиранием.

$$U_з = \frac{U_m \cdot d}{d + \frac{\delta - d}{\varepsilon_r}} \quad (13)$$

$$U_m = \frac{\sqrt{2} \cdot U_л}{\sqrt{3}} \quad (14)$$

$ЧР\ при\ U_з > U_{пр}\ (pd)$ (15)

Расчёт. Найти: напряжение на зазоре расслоения d = 0,15 мм в изоляции СД, В.

Решение на стенде. Сравнить напряжение на зазоре с кривой Пашена для двух машин и указать, где расслоение 0,1…0,4 мм даёт ЧР в работе.

Ответ: расчёт _____ В; решение _____

В2 · Отключение тока и гашение поля (неделя 7)

Дано. Индуктивность якорной цепи Г-Д L = 3 мГн; отключается стопорный ток $2{,}2I_н$ = 1694 А (решение этапа А2). Обмотка возбуждения генератора: $L_в$ = 8 Гн, $R_в$ = 10 Ом, $I_в$ = 18 А, $U_в$ = 180 В; испытательное напряжение обмотки 1,2 кВ (ПУЭ, табл. 1.8.6), запас 1,25. Разрядные резисторы: 20; 30; 50; 80; 100 Ом. Гашение поля — за время переходного процесса не более 0,75 с (учебник Фащиленко, разд. 4.6.2).

Пояснение. При разрыве цепи с индуктивностью энергия магнитного поля должна куда-то уйти: без ограничителя ток заряжает ёмкость обмоток на землю до I·√(L/C) — сотен киловольт, и изоляция пробивается. Поле генератора при аварии гасят на разрядный резистор: чем он больше, тем быстрее гашение, но тем выше напряжение на обмотке. Экспонента практически затухает за 3τ.

$W = \frac{LI^2}{2}$ (16)

$U_в = I_в R_р \le \frac{\sqrt{2}\cdot U_{исп}}{1{,}25}$ (17)

$\tau = \frac{L_в}{R_в + R_р},\ 3\tau \le 0{,}75\ с$ (18)

Расчёт. Найти: энергия в индуктивности якорной цепи при отключении стопорного тока, кДж.

Решение на стенде. Выбрать разрядный резистор: 3τ ≤ 0,75 с, $I_в R_р$ не больше допустимого; из подходящих — с меньшим напряжением на обмотке.

Ответ: расчёт _____ кДж; решение _____

Защита ОПН якорной цепи

Варисторный ограничитель перенапряжений на зажимах якоря. Два этапа: выбор варисторов и координация с вольт-секундной характеристикой изоляции.

Г1 · Варисторы ОПН постоянного тока (неделя 8)

Дано. ВАХ варистора $U = U_{1мА}\cdot(I/1\ мА)^{\alpha}$, коэффициент нелинейности α = 1/30 ≈ 0,033 (учебник Важова, разд. 4: для ОПН α = 0,02…0,1). Классы, В пост. тока ($U_{1мА}$, В): 350 (430),

385 (470), 420 (510), 460 (560), 505 (620), 560 (680). Энергия блока 1,5 кДж, использовать не более 80 %. Энергия якорной цепи 4,30 кДж (этап В2). Форсировка генератора до 1,15$U_н$.

Пояснение. Варистор почти не проводит при рабочем напряжении и резко открывается при перенапряжении. Его длительное напряжение должно быть не ниже наибольшего рабочего, иначе ток утечки греет блок до теплового пробоя. Остающееся напряжение растёт с током очень слабо — в степени 1/α. Блоки в параллель делят ток и энергию.

$$U_{ост} = U_{1мА} \cdot \left(\frac{I}{n \cdot 1\,мА}\right)^{\alpha} \quad (19)$$

$$U_c \geq 1,15 U_н \quad (20)$$

$$n \geq \frac{W}{0{,}8 \cdot W_{бл}} \quad (21)$$

Расчёт. Найти: остающееся напряжение одного блока класса 460 В при токе 1694 А, В.

Решение на стенде. Выбрать наименьший подходящий класс и наименьшее число блоков в параллель.

Ответ: расчёт _____ В; решение _____

Г2 · Координация с ВСХ изоляции (неделя 9)

Дано. Прочность изоляции якоря в эксплуатации — амплитуда испытательного напряжения по ПУЭ: √2·1,4 кВ. ОПН: 4 блока класса 460 В (этап Г1). Требуемый коэффициент защиты k ≥ 1,25 во всём диапазоне 1 мкс…10 мс. Альтернативы: без защиты; искровой разрядник 1,5 кВ; варисторы 350 В × 4.

Пояснение. Вольт-секундная характеристика (тема 3) показывает, какое напряжение выдерживает промежуток при данной длительности воздействия. У изоляции она на коротких временах поднимается умеренно, у искрового разрядника — круто: при быстром фронте он срабатывает выше прочности изоляции. Варистор открывается за наносекунды, его остающееся напряжение от длительности почти не зависит.

$$k = \frac{U_{изол}}{U_{ост}} \geq 1,25 \quad (22)$$

$$U_{изол} = \sqrt{2} \cdot U_{исп.э} \quad (23)$$

Расчёт. Найти: коэффициент защиты для 4 блоков класса 460 В.

Решение на стенде. Выбрать защиту, обеспечивающую k ≥ 1,25 при всех длительностях и работающую без нагрева.

Ответ: расчёт _____; решение _____

Тепловой режим

Режим S8 с пусками, реверсами и электрическим торможением, цикл копания 26 с. Два этапа: эквивалентный ток и источник нагрева изоляции.

Д1 · Эквивалентный ток цикла (неделя 10)

Дано. Цикл копания $T_ц$ = 26 с (учебник Фащиленко, табл. 4.1): стопорение 1 с при 2,2$I_н$; копание 6 с при 1,5$I_н$; подъём с поворотом 6 с при 0,8$I_н$; спуск порожнего ковша 7 с при 0,4$I_н$; пауза 6 с (разгрузка, ковш на тормозе). Вентиляция принудительная (β = 1). Номинальная $ПВ_н$ = 80 %.

Пояснение. Нагрев обмоток определяется потерями в меди, пропорциональными I², поэтому нагрузку заменяют эквивалентным током (учебник Ильинского, разд. 7.4). Его считают по времени работы и приводят к номинальной ПВ двигателя (учебник Бекишева, пример 29; учебник Фащиленко, ф. 4.76–4.77). Двигатель выбран правильно, если $I_э \le I_н$ и $ПВ_р \le ПВ_н$.

$$I_{э.р} = \sqrt{\frac{\Sigma I_i^2 t_i}{t_p}} \quad (24)$$

$$ПВ_р = \frac{t_p}{T_ц} \quad (25)$$

$$I_э = I_{э.р} \cdot \sqrt{\frac{ПВ_р}{ПВ_н}} \le I_н \quad (26)$$

Расчёт. Найти: эквивалентный ток, приведённый к ПВ 80 %, А.

Решение на стенде. Ползунком выбрать наибольший ток копания, при котором $I_э \le I_н$.

Ответ: расчёт _____ А; решение _____

Д2 · Что греет изоляцию за цикл (неделя 11)

Дано. Ток копания оставили 1,5$I_н$ ($I_э$ = 1,058$I_н$, этап Д1). Перегрев при номинальном токе $Δθ_н$ = 120 К. Правило 10 градусов: +10 К сокращают срок службы изоляции вдвое. $R_я$ = 0,015 Ом; $R_{из}$ = 50 МОм.

Пояснение. Изоляцию греет медь: потери I²R в обмотке якоря и дополнительных полюсов. Диэлектрические потери на постоянном напряжении сводятся к току утечки и ничтожны. Срок службы изоляции экспоненциально зависит от температуры. Оценка $Δθ \propto I_э^2$ — с запасом: постоянные потери от тока не зависят.

$$Δθ = Δθ_н \cdot \left(\frac{I_э}{I_н}\right)^2 \quad (27)$$

$$\frac{T}{T_н} = 2^{-\frac{Δθ - Δθ_н}{10}} \quad (28)$$

$$W_м = R_я \Sigma I^2 t,\ \ W_д = \frac{U^2 T_ц}{R_{из}} \quad (29)$$

Расчёт. Найти: оставшаяся доля ресурса изоляции при $I_{коп} = 1{,}5I_{н}$, %.

Решение на стенде. Выбрать главный источник нагрева изоляции.

Ответ: расчёт _____ %; решение _____

Диагностика и сервис

Обслуживание изоляции в карьере: конденсат, мегаомметр, испытания повышенным напряжением, сушка. Четыре этапа.

E1 · Конденсат после ночной смены (неделя 12)

Дано. Ночью экскаватор стоял, обмотки остыли до +2 °C. Утром воздух t = 12 °C, φ = 85 %. Тепловое сопротивление двигателя без вентиляции 25 К/кВт. Подогрев должен держать обмотку на 5 К теплее воздуха. Ряд подогревателей: 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1,0 кВт.

Пояснение. Если поверхность холоднее точки росы окружающего воздуха, на ней выпадает вода; в пыльной машине она образует проводящую плёнку, сопротивление изоляции падает в десятки раз. Стояночный подогрев держит обмотку теплее воздуха.

$$\gamma = ln\frac{\varphi}{100} + \frac{17{,}62t}{243{,}12+t} \quad (30)$$

$$t_p = \frac{243{,}12\gamma}{17{,}62-\gamma} \quad (31)$$

$$P = \frac{\Delta T}{R_{th}} \quad (32)$$

Расчёт. Найти: точка росы утреннего воздуха, °C.

Решение на стенде. Выбрать наименьший подогреватель из ряда.

Ответ: расчёт _____ °C; решение _____

E2 · Коэффициент абсорбции (неделя 13)

Дано. Измерения при 20 °C: двигатель подъёма — R_{15} = 0,30 МОм, R_{60} = 0,45 МОм; генератор — 3,1 и 3,4 МОм; сетевой двигатель 6 кВ — 600 и 1100 МОм. Нормы: $K_{абс} \geq 1{,}3$; $R_{60} \geq 0{,}5$ МОм для машин до 1 кВ (ПУЭ), $\geq U_{кВ} + 1 = 7$ МОм для обмотки 6 кВ (IEEE 43).

Пояснение. Сухая изоляция медленно поляризуется: ток абсорбции спадает, и сопротивление за минуту заметно растёт. У влажной изоляции велик ток сквозной проводимости, и $R_{60} \approx R_{15}$. Поэтому смотрят и на коэффициент абсорбции, и на абсолютное сопротивление.

$$K_{абс} = \frac{R_{60}}{R_{15}} \geq 1{,}3 \quad (33)$$

$$R_{60} \geq R_{\min} \quad (34)$$

Расчёт. Найти: коэффициент абсорбции генератора.

Решение на стенде. Принять решение по каждой машине: в работу или сушить.

Ответ: расчёт _____; решение _____

Е3 · Испытание повышенным напряжением (неделя 14)

Дано. Сетевой двигатель 6 кВ, 800 кВт. ПУЭ, табл. 1.8.11: обмотка статора машин до 1 МВт — $1{,}6U_{ном}$ + 0,8 кВ (50 Гц, 1 мин). Якорь ДПТ (табл. 1.8.6) — $1{,}6U_{н}$ + 0,8 кВ, не менее 1,2 кВ. Диагностика статора выпрямленным напряжением до 15,6 кВ ступенями: токи утечки при 7,8 и 15,6 кВ — фаза А 8 и 18 мкА; В 9 и 21 мкА; С 10 и 70 мкА. Ориентиры задания: $K_{н} \le 3$, асимметрия ≤ 2.

Пояснение. Заводское испытание $2U_{н}$ + 1 кВ проводят на новой машине; в эксплуатации напряжение снижают, чтобы не повредить состарившуюся изоляцию. У машины постоянного тока нет фаз, поэтому токи утечки по фазам сравнивают на статоре трёхфазного сетевого двигателя. Нелинейный рост тока с напряжением и различие фаз указывают на местный дефект.

$$U_{исп} = 1,6U_{ном} + 0,8\ кВ \quad (35)$$

$$K_{н} = \frac{I_U}{2 \cdot I_{0,5U}} \quad (36)$$

$$K_{ac} = \frac{I_{\max}}{I_{\min}} \quad (37)$$

Расчёт. Найти: испытательное напряжение обмотки статора сетевого двигателя по ПУЭ, кВ.

Решение на стенде. Выбрать испытательное напряжение якоря ДПТ и заключение по статору.

Ответ: расчёт _____ кВ; решение _____

Е4 · Сушка обмоток током (неделя 15)

Дано. Сушка якорей ДПТ и генератора током от генератора при пониженном возбуждении. R_{Σ} = 0,03 Ом; тепловое сопротивление агрегата при выключенной вентиляции 12,5 К/кВт; воздух 20 °С; температура сушки 100 ± 5 °С. Ток — от 0,4 до $0{,}8I_{н}$.

Пояснение. Нагрев током удобен на месте: не нужна внешняя печь. Температуру поднимают ступенями, не быстрее 5…8 К/ч, чтобы влага выходила из толщи изоляции, а не образовывала пузыри. Сушку заканчивают, когда R_{60} стабильно 3…5 ч при постоянной температуре и $K_{абс} \ge 1{,}3$; затем обмотки пропитывают лаком класса Н и запекают.

$$P = \frac{\theta_c - \theta_0}{R_{th}} \quad (38)$$

$$P = \left(kI_{н}\right)^2 R_{\Sigma} \quad (39)$$

Расчёт. Найти: мощность нагрева для сушки при 100 °С, кВт.

Решение на стенде. Ползунком выбрать ток сушки, при котором установившаяся температура 100 ± 5 °С.

Ответ: расчёт _____ кВт; решение _____

5. Справочные данные

Величина	Значение
√2; √3; e	1,414; 1,732; 2,718
ln ln(1 + 1/γ) при γ = 0,01	1,529
pd для воздуха при 760 мм рт. ст.	760·d, d в сантиметрах
Корень n-й степени	$x^{1/n} = e^{(\ln x)/n}$
1 мГн; 1 мкФ; 1 мкА	10^{-3} Гн; 10^{-6} Ф; 10^{-6} А
Перевод температуры	T, K = t, °C + 273

6. Контрольные вопросы

1. (А1) Почему корпусную изоляцию нельзя делать «чем толще, тем лучше»?
2. (А2) Почему межламельное напряжение при стопоре мало, хотя ток наибольший?
3. (А3) Почему для низковольтной машины в карьере важнее трекингостойкость, чем электрическая прочность воздуха?
4. (Б1) Почему барьер с большей ε, чем у масла, всё же повышает прочность маслобарьерной изоляции?
5. (Б2) Почему ночные остановки опасны и для масла трансформатора?
6. (В1) Почему для двигателя на 375 В расслоение изоляции не приводит к ЧР, но всё равно опасно?
7. (В2) Почему нельзя просто разорвать цепь обмотки возбуждения?
8. (Г1) Чем опасен варистор со слишком низким длительным напряжением?
9. (Г2) Почему искровой разрядник плохо защищает от перенапряжений с крутым фронтом?
10. (Д1) Почему эквивалентный ток считают по квадратам токов?
11. (Д2) Как стопорные токи сокращают срок службы изоляции, если они её не нагружают по напряжению?
12. (Е1) Почему конденсат выпадает утром, а не ночью?
13. (Е2) Почему у увлажнённой изоляции коэффициент абсорбции близок к единице?

14. (Е3) Почему при местном дефекте сушка всех фаз не помогает?
15. (Е4) Почему сушку ведут медленным подъёмом температуры?

7. Отчёт и оценка

В отчёт входят: заполненный бланк, текст итога из игры и письменные ответы на три контрольных вопроса по выбору преподавателя.

Очки (максимум 3000)	**Оценка**
2700 и больше	«отлично»
2250–2699	«хорошо»
1700–2249	«удовлетворительно»
меньше 1700 или пробой	повторное прохождение

Приложение. Бланк отчёта

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

Этап	**Что найти**	**Расчёт**	**Решение**	**Ошибок**
А1	Наименьшая толщина корпусной изоляции, мм			
А2	Emax при набросе тока 2,5Iн на номинальной скорости, U = Uн, В			
А3	Пробивное напряжение зазора 3 мм по формуле Пашена, кВ			
Б1	Наибольшая напряжённость в масле у вывода при испытании с барьером (амплитуда), кВ/мм			
Б2	Доля растворённой воды, выпадающей в эмульсию при остывании с 80 до 20 °C, %			
В1	Напряжение на зазоре расслоения d = 0,15 мм в изоляции СД, В			

Этап	Что найти	Расчёт	Решение	Ошибок
B2	Энергия в индуктивности якорной цепи при отключении стопорного тока, кДж			
Г1	Остающееся напряжение одного блока класса 460 В при токе 1694 А, В			
Г2	Коэффициент защиты для 4 блоков класса 460 В			
Д1	Эквивалентный ток, приведённый к ПВ 80 %, А			
Д2	Оставшаяся доля ресурса изоляции при Iкоп = 1,5Iн, %			
E1	Точка росы утреннего воздуха, °C			
E2	Коэффициент абсорбции генератора			
E3	Испытательное напряжение обмотки статора сетевого двигателя по ПУЭ, кВ			
E4	Мощность нагрева для сушки при 100 °C, кВт			

Итог игры: очки _____ запас прочности _____ время _____ оценка _____